

植木研・研究進捗報告

日付：9/25_____

名前： 柴崎陸_____

【S】 Subjective: 現在, 問題だと感じていること, その他検討していることを記載.

やったこと

- ・学習データのスペクトル内のピーク中の 2.1-2.5 kHz 選別が、モデルの入力と熱流束出力の対応関係をどのように変化させたのかを整理する

→結果, ONB 前の予測が改善した一方、ONB 近傍以降の予測が悪化しており、別の閾値で検証をする必要がある.

- ・各説明性手法について、選択した理由と他の手法と比べてどのような利点があるのかを明確にする

- ・アンサンブル手法についてはまだ全体で実行ができていないため準備出来次第実施する

【O】 Objective: 上記の S に係る客観的な情報. 枠に収まり切らない場合は別添にて.

- ・スペクトルピーク選別について

→今回設定した閾値による選別で ONB 以降の 94 個（秒）のデータが学習データから除外

→選別前の学習データには、2.1-2.5 kHz のピークが弱くても高い熱流束となる入力が含まれており、モデルは「ピークが弱い場合でも高熱流束になる」パターンを学習できていた

→が、ピーク選別によって、このような弱音・高熱流束の学習例が除外されたため、モデルの予測が全帯域で低値側へ移った可能性

→選別後、**ONB 前**の過大予測が小さくなった一方、**ONB 近傍**と **ONB 以降**の RMSE 誤差は約 50 kW/m²悪化した

- ・TreeSHAP、IG、Grad-CAM、周波数帯マスクについて、他の候補手法に対する利点などを整理

→以前行ったが、もう一度確認して修論にすぐかけるようにしておきたい

【A】 Assessment: O と S の内容に基づき, 分析や解釈を行った評価. 行った評価に基づいた課題の整理.

- ・なし

【P】 Plan: 整理した課題に対する短期目標. 研究実施に係る中期目標（例えば, 中間発表までの計画など）.

- ピーク選別ではいくつかの閾値で比較する
- 上記ピーク選別比較も兼ねて全条件でアンサンブル比較を実行する。

→アンサンブル重みを決定する際、各 fold の結果それぞれを踏まえた重み計算がコードで上手くできておらず単体モデルに負ける理由になっていた可能性も踏まえて結果を確認する。

→また、現在の実装は各ノイズごとに 3 モデルを学習させ、得たノイズごとのモデルで検証していたが、学習はノイズなしのみで、そのモデルでノイズありデータで検証する方が「ノイズ耐性あります」という結論が言いやすそう？と思った。